



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Département Génie Mécanique

Elastoplasticité des matériaux et des structures

Compte Rendu TP 2 :

Modélisation des comportements mécaniques

Réalisé par :

Trabelsi Slim
Marzougi Zahran

Classe : 2AGM2

Année universitaire 2025/2026

Table des matières

1	Objectif du Travail Pratique	2
2	Étude Bibliographique	3
2.1	Le Procédé d'Upsetting (Refoulement)	3
2.2	Comportement Élasto-Viscoplastique	3
2.3	Couplage Thermomécanique et Effet Adiabatique	3
2.4	Paramètres Matériaux	4
2.5	Modèle Éléments Finis : Type d'Élément	4
3	Étude Expérimentale et Modélisation Numérique	5
3.1	Géométrie et Conditions aux Limites	5
3.2	Paramétrage de la Simulation	6
3.3	Définition du Contact	6
3.4	Maillage	6
4	Résultats et Analyse	7
4.1	Distribution de la Contrainte de Von Mises (S, Mises)	7
4.2	Distribution de la Déformation Plastique Équivalente (PEEQ)	9
4.3	Distribution de la Température (NT11)	11
5	Conclusion	13

1 Objectif du Travail Pratique

Ce travail pratique a pour objectif la simulation numérique par éléments finis du procédé de forgeage par refoulement (*Upsetting*) d'une billette cylindrique en acier, en utilisant le logiciel **Abaqus/Standard**. La simulation est menée dans le cadre d'une analyse couplée thermomécanique, permettant de tenir compte simultanément des effets mécaniques (déformation élasto-viscoplastique) et thermiques (échauffement adiabatique dû à la dissipation plastique).

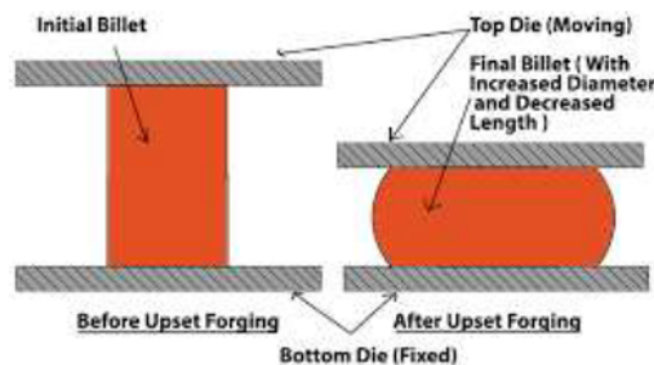
Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Modéliser le comportement viscoplastique d'un lopin métallique soumis à une compression axiale entre deux matrices rigides.
- Réaliser un calcul non linéaire couplé température-déplacement (*Coupled Temp-Displacement*) en conditions adiabatiques.
- Visualiser et analyser la distribution de la contrainte de Von Mises sur la structure déformée.
- Visualiser et analyser la distribution de la déformation plastique équivalente (PEEQ) au cours du procédé.
- Visualiser et analyser l'élévation de température générée par la dissipation plastique inélastique.
- Interpréter physiquement les résultats obtenus et valider la cohérence du modèle numérique.

2 Étude Bibliographique

2.1 Le Procédé d'Upsetting (Refoulement)

Le refoulement (ou "Upsetting" en anglais) est une opération de mise en forme à froid ou à chaud, appartenant à la famille du forgeage. Il consiste à comprimer une billette cylindrique entre deux matrices planes et parallèles, ce qui provoque une réduction de sa hauteur et une augmentation de son diamètre. Ce procédé est largement utilisé dans l'industrie pour la fabrication de pièces massives telles que les têtes de boulons, les ébauches d'engrenages, et les composants aéronautiques.



2.2 Comportement Élasto-Viscoplastique

Le matériau étudié est un acier dont le comportement est décrit par une loi élasto-viscoplastique. La partie élastique est régie par la loi de Hooke isotrope ($E = 200$ GPa, $\nu = 0,3$). La partie plastique est décrite par une loi d'écrouissage isotrope linéaire associée à une dépendance à la vitesse de déformation (viscoplasticité).

La loi de dépendance à la vitesse de déformation (*Rate Dependent*) est de la forme de Cowper-Symonds :

$$\dot{\epsilon}^{pl} = D \left[\left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right) - 1 \right]^p \quad \text{avec} \quad D = 40 \text{ s}^{-1}, \quad p = 5 \quad (1)$$

Cette loi de type puissance permet de modéliser l'augmentation de la contrainte d'écoulement avec la vitesse de déformation plastique, phénomène observé lors des procédés de formage rapide.

2.3 Couplage Thermomécanique et Effet Adiabatique

Lors de la déformation plastique d'un métal, une fraction de l'énergie dissipée est convertie en chaleur. Cette fraction, connue sous le nom de fraction de Taylor-Quinney (β), est généralement comprise entre 0,85 et 0,95. Dans ce TP, $\beta = 0,95$, ce qui signifie que 95 % du travail plastique est converti en chaleur.

En conditions adiabatiques (toutes les surfaces du lopin sont supposées thermiquement isolées), cette chaleur reste confinée dans le matériau, ce qui maximise l'élévation de température. L'analyse couplée température-déplacement réalisée dans Abaqus permet de calculer simultanément le champ de déplacement, le champ de contraintes/déformations et le champ de température.

L'échauffement adiabatique local ΔT peut être estimé par la relation :

$$\Delta T = \frac{\beta}{\rho C_p} \int_0^{\bar{\varepsilon}^{pl}} \bar{\sigma} d\bar{\varepsilon}^{pl} \quad (2)$$

où $\rho = 7833 \text{ kg/m}^3$ est la masse volumique et $C_p = 586 \text{ J/(kg}^\circ\text{C)}$ la chaleur spécifique.

2.4 Paramètres Matériaux

La figure suivante résume l'ensemble des propriétés mécaniques et thermiques utilisées dans la simulation.

Données Mécaniques :

Young's modulus:	200 GPa
Poisson's ratio:	0.3
Thermal expansion coefficient:	1.2×10^{-5} per $^\circ\text{C}$
Initial static yield stress:	700 MPa
Work hardening rate:	300 MPa
Strain rate dependence:	$\dot{\varepsilon}^{pl} = D((\sigma/\sigma^\circ) - 1)^p$; $D = 40/\text{s}$, $p = 5$
Specific heat:	586 J/(kg $^\circ\text{C}$)
Density:	7833 kg/m ³
Conductivity:	52 J/(m-s- $^\circ\text{C}$)
Porous material parameters:	$q_1 = q_2 = q_3 = 1.0$
Initial relative density:	0.95 ($f_0 = 0.05$)

2.5 Modèle Éléments Finis : Type d'Élément

En raison de la symétrie axiale du problème, seule la moitié supérieure du lopin est modélisée dans un repère axisymétrique. Le type d'élément utilisé est **CAX4T** :

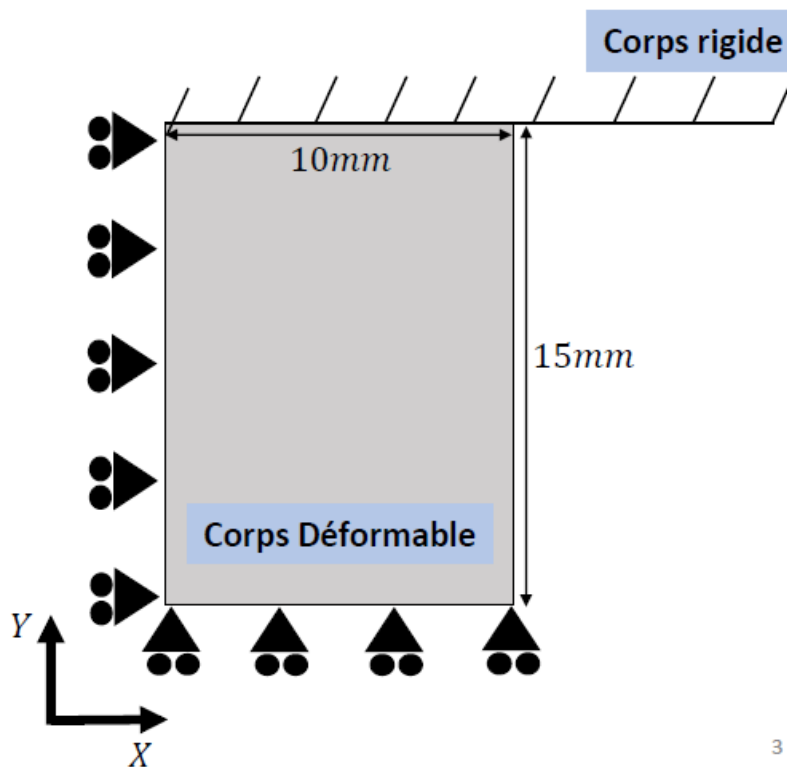
- **C** : élément continu
- **AX** : axisymétrique
- **4** : 4 nœuds (formulation bilinéaire)
- **T** : couplé thermomécanique (température comme degré de liberté nodal supplémentaire)

CAX4T : A 4-node axisymmetric thermally coupled quadrilateral, bilinear displacement and temperature.

3 Étude Expérimentale et Modélisation Numérique

3.1 Géométrie et Conditions aux Limites

La géométrie modélisée est la demi-section axisymétrique du lopin cylindrique ($10\text{ mm} \times 15\text{ mm}$ dans le plan méridien). La matrice supérieure est représentée par un corps rigide analytique de type fil (*wire*), défini par une ligne de longueur 20 mm .



Les conditions aux limites appliquées sont les suivantes :

- **Symétrie axiale** : blocage du déplacement radial $U_1 = 0$ sur l'axe de révolution (bord gauche).
- **Symétrie de plan** : blocage du déplacement axial $U_2 = 0$ sur la face inférieure du lopin (plan de symétrie).
- **Matrice (corps rigide)** : $U_1 = 0$, $UR_3 = 0$, et déplacement imposé $U_2 = -0,009\text{ m}$ (descente de 9 mm selon Y).
- **Condition thermique** : toutes les surfaces sont adiabatiques (flux thermique nul).

3.2 Paramétrage de la Simulation

Le calcul est mené en analyse non linéaire ($Nlgeom = ON$) avec une procédure de type *General / Coupled Temp-Displacement (Transient)*. Les paramètres d'incrémentations sont présentés dans le tableau 1.

TABLE 1 – Paramètres de la simulation Abaqus

Paramètre	Valeur
Type de step	Coupled Temp-Displacement
Response	Transient
Time period	0,1 s
Nlgeom	On (non linéaire géométrique)
Incrément initial	0,0015 s
Incrément minimum	5×10^{-11} s
Incrément maximum	0,005 s
Nombre max d'incréments	500
Variation max de température par incrément	100 °C

3.3 Définition du Contact

Le contact entre la matrice rigide et le lopin déformable est défini comme *Surface-to-surface contact (Standard)* avec les propriétés suivantes :

- **Comportement tangentiel** : *Rough* (pas de glissement — friction infinie).
- **Comportement normal** : *Hard Contact* (non pénétration stricte).

La matrice est contrainte à l'aide d'un *Rigid Body Constraint* lié au point de référence (RP), ce qui permet d'appliquer le déplacement imposé à l'ensemble de la surface de la matrice.

3.4 Maillage

Le maillage est réalisé avec des éléments **CAX4T** (quadrilatères bilinéaires à 4 nœuds, couplés thermomécanique). La taille approximative de l'élément est de 1 mm, conduisant à une discrétisation régulière de 10×15 éléments dans le plan méridien.

4 Résultats et Analyse

4.1 Distribution de la Contrainte de Von Mises (S, Mises)

La contrainte de Von Mises est un critère scalaire permettant d'évaluer l'état de contrainte multiaxial et de prédire le début de la plastification selon le critère de Von Mises :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} s_{ij} s_{ij}} \quad \text{avec} \quad s_{ij} = \sigma_{ij} - \frac{1}{3} \sigma_{kk} \delta_{ij} \quad (3)$$

Le matériau est en régime plastique lorsque $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$ (contrainte d'écoulement).

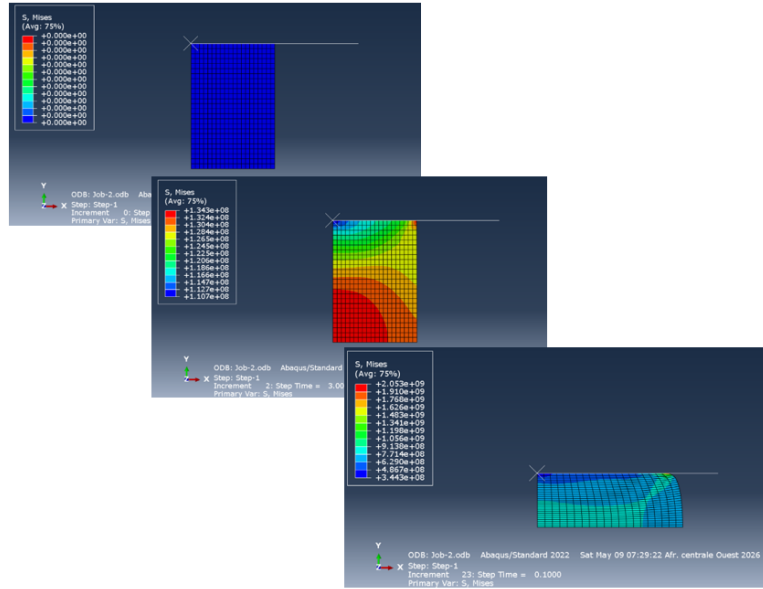


FIGURE 1 – Distribution de la contrainte de Von Mises à la fin de la simulation (Increment 23, Step Time = 0.1 s) — Vue 3D du lopin déformé

Analyse et Interprétation

État initial (Increment 0). La contrainte de Von Mises est nulle sur l'ensemble du lopin : aucun chargement n'a encore été appliqué.

Début de la compression (Increment 2). La contrainte de Von Mises croît et atteint une valeur maximale d'environ $1,343 \times 10^8$ Pa (≈ 134 MPa) dans la zone centrale du lopin, près de l'axe de symétrie. La distribution est hétérogène : les zones périphériques (bords libres) restent moins contraintes, tandis que le cœur du lopin est fortement sollicité.

Fin de simulation (Increment 23, Step Time = 0.1 s). La contrainte de Von Mises atteint une valeur maximale de $2,053 \times 10^9$ Pa (≈ 2053 MPa). Cette valeur, supérieure à la contrainte initiale d'écoulement (700 MPa), est cohérente avec le durcissement par écrouissage et la viscoplasticité. La zone de concentration maximale se situe au niveau du

contact billette-matrice. La déformée montre clairement l'expansion radiale caractéristique du procédé d'upsetting.

TABLE 2 – Synthèse des valeurs de contrainte de Von Mises en fin de simulation

Grandeur	Valeur
Contrainte Von Mises minimale (fin)	$\approx 3,443 \times 10^8$ Pa (344 MPa)
Contrainte Von Mises maximale (fin)	$\approx 2,053 \times 10^9$ Pa (2053 MPa)
Zone de concentration maximale	Interface billette / matrice et cœur

4.2 Distribution de la Déformation Plastique Équivalente (PEEQ)

La déformation plastique équivalente (PEEQ — *Equivalent Plastic Strain*) est une variable d'état scalaire qui quantifie l'accumulation des déformations plastiques irréversibles. Elle est définie par :

$$\bar{\varepsilon}^{pl} = \int_0^t \sqrt{\frac{2}{3} \dot{\varepsilon}_{ij}^{pl} \dot{\varepsilon}_{ij}^{pl}} dt \quad (4)$$

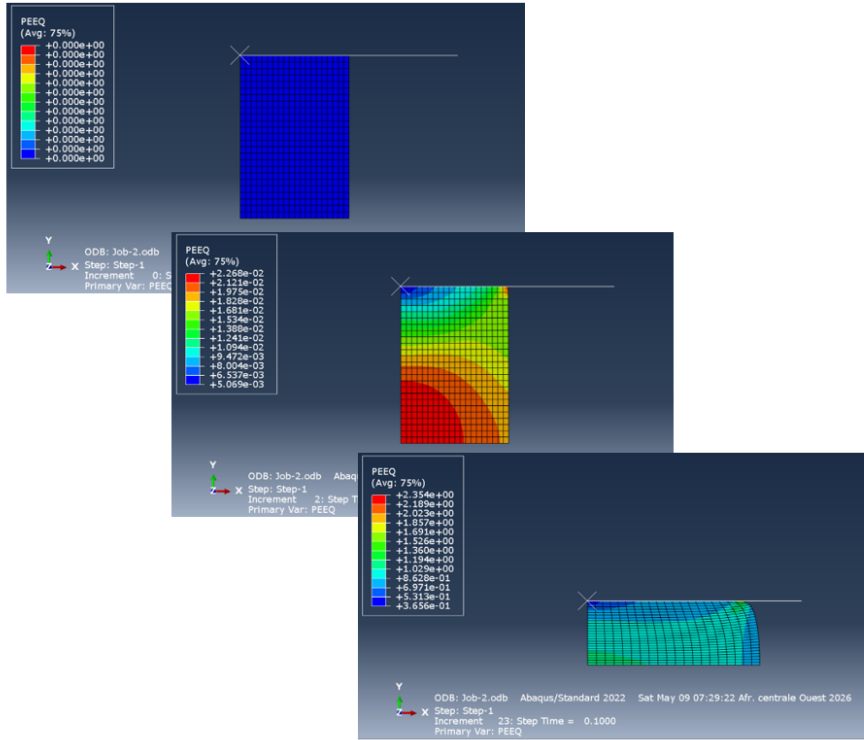


FIGURE 2 – Évolution séquentielle de la PEEQ — État initial (Increment 0), début de déformation (Increment 2), fin de simulation (Increment 23, Step Time = 0.1 s)

Analyse et Interprétation

État initial (Increment 0). La PEEQ est nulle partout : la billette est dans un état non déformé plastiquement.

Début de compression (Increment 2). La déformation plastique commence à se développer dans la zone centrale, avec une valeur maximale d'environ $2,27 \times 10^{-2}$ (2,27 %). La distribution spatiale montre un gradient prononcé : les coins supérieurs (au contact de la matrice) et la zone centrale présentent les déformations plastiques les plus élevées.

Fin de simulation (Increment 23). La PEEQ atteint une valeur maximale de 2,354 (235 %). Cette valeur très élevée est caractéristique des procédés de forgeage à grand taux de déformation. La zone à PEEQ maximale correspond au cœur du lopin, où le matériau est soumis à une forte triaxialité de contraintes. La distribution est typique du forgeage

par refoulement, avec une déformation homogène au centre et une zone morte (*dead zone*) aux coins sous la matrice.

TABLE 3 – Synthèse des valeurs de PEEQ

Grandeur	Valeur
PEEQ maximale (Increment 2)	$\approx 2,27 \times 10^{-2}$ (2,27 %)
PEEQ maximale (Increment 23 — fin)	$\approx 2,354$ (235,4 %)
PEEQ minimale (fin, zones périphériques)	$\approx 3,656 \times 10^{-1}$ (36,56 %)
Zone de déformation maximale	Cœur du lopin (axe de symétrie)

4.3 Distribution de la Température (NT11)

L'élévation de température est une conséquence directe de la dissipation plastique inélastique. En conditions adiabatiques, la totalité de la chaleur générée reste dans la billette. Le champ de température est calculé via le terme source thermique :

$$Q = \beta \cdot \bar{\sigma} \cdot \dot{\bar{\epsilon}}^{pl} \quad (\beta = 0,95 \text{ — fraction de Taylor-Quinney}) \quad (5)$$

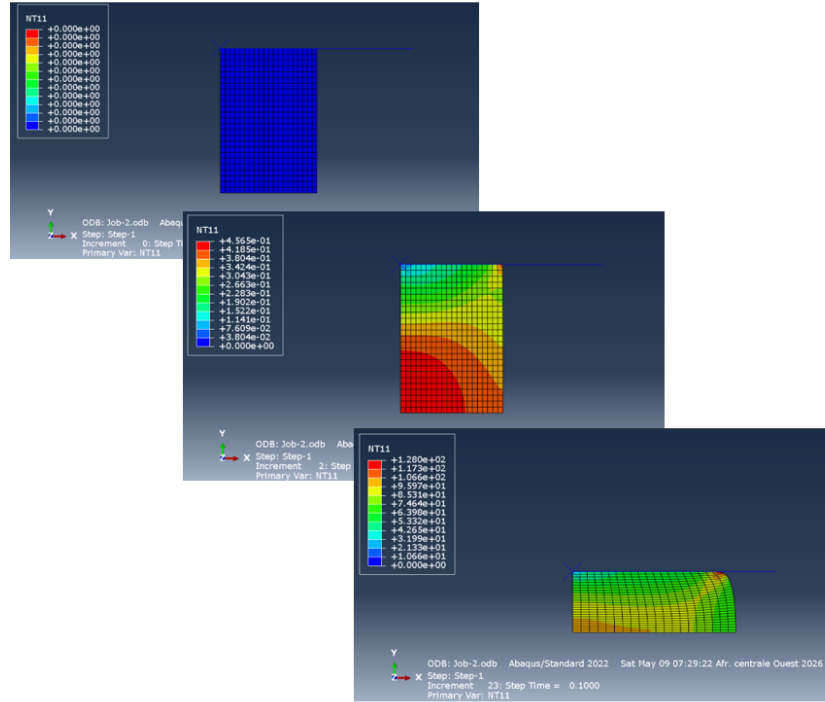


FIGURE 3 – Évolution de la distribution de température (NT11) — État initial (Increment 0), début de déformation (Increment 2), fin de simulation (Increment 23, Step Time = 0.1 s)

Analyse et Interprétation

État initial (Increment 0). La température est uniforme et égale à 0 °C (température de référence). Cela confirme l'initialisation correcte du modèle.

Début de simulation (Increment 2). Une légère élévation de température apparaît, avec un maximum de $4,565 \times 10^{-1} \text{ °C}$ ($\approx 0,46 \text{ °C}$). Cette valeur très faible est cohérente avec le début du chargement : les déformations plastiques viennent à peine d'initier.

Fin de simulation (Increment 23, Step Time = 0.1 s). L'élévation de température est significative, avec un maximum de $1,280 \times 10^2 \text{ °C}$ (128 °C). Cette valeur est physiquement réaliste pour un procédé d'upsetting à vitesse modérée. La distribution spatiale de la température suit étroitement celle de la PEEQ : le maximum est localisé au cœur du lopin. La face libre latérale présente une température plus faible ($\approx 10,66 \text{ °C}$), car la déformation plastique y est plus faible.

TABLE 4 – Synthèse des valeurs de température en fin de simulation

Grandeur	Valeur
Température minimale (fin)	$\approx 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (référence)
Température maximale (fin)	$\approx 128\text{ }^{\circ}\text{C}$
Zone de T maximale	Cœur du lopin (axe, mi-hauteur)
Zone de T minimale	Surface libre latérale
Gradient thermique estimé	$\approx 117\text{ }^{\circ}\text{C}$ (cœur→surface)

L'estimation analytique de l'échauffement adiabatique au cœur, pour $\bar{\varepsilon}^{pl} \approx 2,35$ et $\bar{\sigma} \approx 1,5\text{ GPa}$, donne :

$$\Delta T = \frac{\beta \cdot \bar{\sigma} \cdot \bar{\varepsilon}^{pl}}{\rho \cdot C_p} \approx \frac{0,95 \times 1,5 \times 10^9 \times 2,35}{7833 \times 586} \approx 690\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (6)$$

La valeur obtenue par simulation ($128\text{ }^{\circ}\text{C}$) est inférieure à cette estimation car le Step Time est court ($0,1\text{ s}$), la déformation n'est pas encore complète, et la contrainte moyenne réelle est inférieure à la valeur supposée dans l'estimation analytique.

5 Conclusion

Ce travail pratique a permis de réaliser avec succès la simulation numérique complète du procédé de refoulement d’une billette cylindrique en acier par la méthode des éléments finis, en utilisant **Abaqus/Standard** avec une analyse couplée température-déplacement.

Les principaux résultats obtenus confirment la cohérence physique du modèle :

- La distribution de la **contrainte de Von Mises** montre une concentration maximale (≈ 2053 MPa) au cœur du lopin et à l’interface de contact avec la matrice, cohérente avec le durcissement par écrouissage et l’effet viscoplastique.
- La **déformation plastique équivalente (PEEQ)** atteint 235 % au cœur du lopin, ce qui est caractéristique des grands taux de déformation rencontrés en forgeage. La distribution spatiale révèle la présence de zones mortes (*dead zones*) et d’une déformation hétérogène attendue.
- **L’élévation de température** (≈ 128 °C au maximum) résultant de la dissipation plastique adiabatique est localisée dans les zones les plus fortement déformées, en parfaite cohérence avec la distribution de la PEEQ.

Du point de vue de la modélisation, le choix des éléments **CAX4T** (axisymétriques couplés thermomécanique, bilinéaires), de la loi viscoplastique avec dépendance à la vitesse de déformation ($D = 40 \text{ s}^{-1}$, $p = 5$), et de la condition de contact *Rough* sont des choix adaptés à la physique du problème. L’activation du calcul non linéaire géométrique (*Nlgeom* = *ON*) est indispensable compte tenu des grandes déformations mises en jeu.

En perspective, il serait intéressant d’étudier l’influence du coefficient de friction sur la distribution des déformations et de la température, ainsi que l’effet de la vitesse de déformation sur l’échauffement adiabatique.